

Exercice 1

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + x}$

Le numérateur et le dénominateur tendent vers $+\infty$: c'est une forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Méthode : pour lever cette indétermination dans une fonction rationnelle, on met en facteur le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur.

Factorisons x^2 en haut et en bas :

$$\frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + x} = \frac{x^2 \left(2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 + \frac{1}{x}\right)} = \frac{2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{3}{x} \rightarrow 0$, $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{x} \rightarrow 0$.

Le numérateur tend vers 2 et le dénominateur vers $1 \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + x} = 2$$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x^3 + x}{x^2 + 1}$

Forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$: **factorisons** à nouveau les termes dominants.

$$\frac{-3x^3 + x}{x^2 + 1} = \frac{x^3 \left(-3 + \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)} = x \cdot \frac{-3 + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x^2}}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, donc le quotient tend vers $\frac{-3}{1} = -3$.

Il reste un produit de la forme $(-\infty) \times (-3)$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x^3 + x}{x^2 + 1} = +\infty$$

c) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-2}{x^2 + x - 2}$

Factorisons le dénominateur : 1 est racine évidente de $x^2 + x - 2$, et le produit des racines vaut -2 , donc l'autre racine est -2 .

$$x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$$

Étudions le signe quand $x \rightarrow 1^+$, c'est-à-dire $x > 1$:

$$x - 1 \rightarrow 0^+ \quad \text{et} \quad x + 2 \rightarrow 3 > 0$$

$$\text{Donc } (x - 1)(x + 2) \rightarrow 0^+.$$

Le numérateur -2 est strictement négatif :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-2}{x^2 + x - 2} = -\infty$$

d) $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{-3}{(x+1)^5}$

Étudions le signe du dénominateur quand $x \rightarrow (-1)^-$, c'est-à-dire $x < -1$:

$x+1 < 0$ et $x+1 \rightarrow 0$, donc $x+1 \rightarrow 0^-$.

L'exposant 5 est impair : la puissance conserve le signe, donc $(x+1)^5 \rightarrow 0^-$.

Le numérateur -3 est strictement négatif : le quotient est positif et sa valeur absolue tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{-3}{(x+1)^5} = +\infty$$

e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2+3})$

Les deux racines tendent vers $+\infty$: forme indéterminée $\infty - \infty$.

Méthode : pour lever une indétermination $\infty - \infty$ avec des racines carrées, on multiplie et on divise par l'expression conjuguée.

Multiplions par la quantité conjuguée $\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2+3}$, qui ne s'annule pas pour $x > 0$:

$$\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2+3} = \frac{(x^2+x) - (x^2+3)}{\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2+3}} = \frac{x-3}{\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2+3}}$$

Pour $x > 0$, on a $\sqrt{x^2} = x$, donc :

$$\sqrt{x^2+x} = x\sqrt{1+\frac{1}{x}} \quad \text{et} \quad \sqrt{x^2+3} = x\sqrt{1+\frac{3}{x^2}}$$

Factorisons alors x en haut et en bas :

$$\frac{x(1-\frac{3}{x})}{x(\sqrt{1+\frac{1}{x}} + \sqrt{1+\frac{3}{x^2}})} = \frac{1-\frac{3}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x}} + \sqrt{1+\frac{3}{x^2}}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le numérateur tend vers 1 et le dénominateur vers $1+1=2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2+3}) = \frac{1}{2}$$

f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+2} + 3x)$

Ici $\sqrt{x^2+2} \rightarrow +\infty$ et $3x \rightarrow -\infty$: forme indéterminée $\infty - \infty$.

Méthode : en $-\infty$, il faut écrire $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ (et non x) : c'est le piège de cette limite.

Factorisons x^2 sous la racine :

$$\sqrt{x^2+2} = \sqrt{x^2} \sqrt{1+\frac{2}{x^2}} = |x| \sqrt{1+\frac{2}{x^2}} = -x \sqrt{1+\frac{2}{x^2}} \quad \text{car } x < 0.$$

Mettons x en facteur :

$$\sqrt{x^2+2} + 3x = -x \sqrt{1+\frac{2}{x^2}} + 3x = x \left(3 - \sqrt{1+\frac{2}{x^2}} \right)$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $\frac{2}{x^2} \rightarrow 0$, donc $\sqrt{1+\frac{2}{x^2}} \rightarrow 1$ et la parenthèse tend vers $3-1=2 > 0$.

Il reste $(-\infty) \times 2$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+2} + 3x) = -\infty$$

g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{\pi x - 1}{4x + 2}\right)$

Méthode : pour la limite d'une composée, on calcule d'abord la limite de la fonction intérieure, puis on utilise la continuité de la fonction extérieure.

Calculons d'abord la limite de l'argument. Numérateur et dénominateur sont de degré 1 :

$$\frac{\pi x - 1}{4x + 2} = \frac{x \left(\pi - \frac{1}{x} \right)}{x \left(4 + \frac{2}{x} \right)} = \frac{\pi - \frac{1}{x}}{4 + \frac{2}{x}} \longrightarrow \frac{\pi}{4}$$

La fonction cos est continue sur $\mathbb{R}$, donc en particulier en $\frac{\pi}{4}$.

Par composition : la limite cherchée vaut $\cos \frac{\pi}{4}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos \left(\frac{\pi x - 1}{4x + 2} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{\pi}{x}$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x \rightarrow +\infty$ et $\sin \frac{\pi}{x} \rightarrow \sin 0 = 0$: forme indéterminée $\infty \times 0$.

Méthode : on se ramène à la limite de référence $\lim_{X \rightarrow 0} \frac{\sin X}{X} = 1$ en faisant apparaître le même argument au numérateur et au dénominateur.

Écrivons $x = \frac{\pi}{\pi/x}$ pour faire apparaître ce quotient :

$$x \sin \frac{\pi}{x} = \pi \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{x}}{\frac{\pi}{x}}$$

Posons $X = \frac{\pi}{x}$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow 0$ avec $X \neq 0$.

L'expression devient $\pi \cdot \frac{\sin X}{X} \longrightarrow \pi \times 1$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{\pi}{x} = \pi$$

i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{2x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$

Première limite. Faisons apparaître $5x$ au dénominateur :

$$\frac{\sin 5x}{2x} = \frac{5}{2} \cdot \frac{\sin 5x}{5x}$$

Quand $x \rightarrow 0$, on a $5x \rightarrow 0$, donc $\frac{\sin 5x}{5x} \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{2x} = \frac{5}{2}$$

Seconde limite. Utilisons $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$:

$$\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x}$$

Quand $x \rightarrow 0$: $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ et $\cos x \rightarrow \cos 0 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$